

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	循血綠試驗之採檢技術 ICG Test (Indocyanine Green Test)				
編號	A31000-Q05-W-B46	制定者	ER 詹淑惠	公布日期	99 年 12 月 28 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 11 月 08 日
版本/總頁數	第 3.0 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 09 月 15 日

一、目的

護理人員能正確操作循血綠試驗 ICG Test (Indocyanine Green Test)採檢技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的：

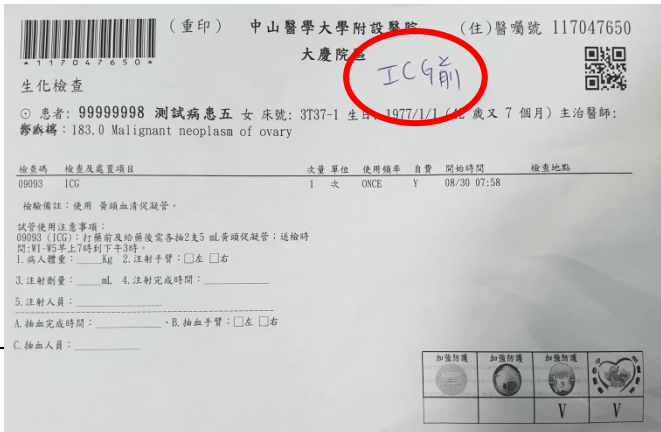
Diagnogreen(ICG)靜脈注射後，迅速與白蛋白(albumin)結合，分佈於血漿中，只經由肝臟代謝及膽管的排泄，不會經過腸道，屬於肝膽道循環。此種生理特性使 ICG 是非常適合作為肝臟功能檢查的色素化合物。

（二）用物準備：

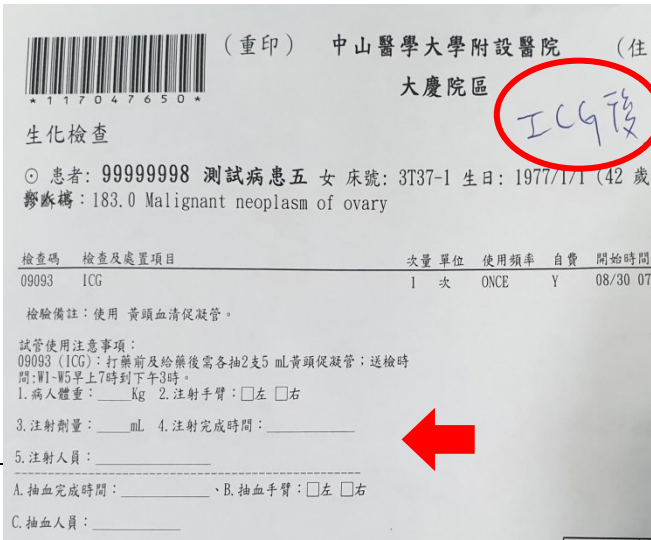
1. ICG 藥物（目前病人自費），(>45 kg，需 ICG 2vial)。
2. 10ml 空針 2 支。
3. 5ml 空針 1 支。
4. 2.5ml 空針 1 支。
5. 1ml 空針 1 支。
6. 黃頭血清管 4 管。
7. 計時器。
8. ICG 檢驗單需印 2 張（註明前後）。
9. 22 號蝴蝶針 1 支（或 22 號周邊靜脈留置針）。

主題名稱	循血綠試驗之採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B46	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	2/10

(三) 步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 檢查前準備： (1)檢查前一天 12MN 後暫停 IV Fluid 給予，並告 NPO，禁食時間需大於 6 小時。 (2)Bilirubin > 3mg/dl 時，不宜做。 (3)曾有碘過敏症病史的病人不宜做，因為本產品含有碘，可能引發碘過敏症。 (4)確認同意書是否簽屬完整。	(1) ICG 試驗送檢時間為禮拜一到禮拜五，早上 7 點至下午 3 點。
2. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬技術的目的、過程及注意事項。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡或床邊醫療系統）並核對手圈。
3. 在病人一手抽出 10ml 血液作為 Blank（基準點參考），將血液打入黃頭血清管中。	前測血黃頭管需 2 管，每管需 5ml 血量。
4. 列印標記前之病人檢體標籤，連同檢驗單（註明 ICG 前）x1 送至檢驗科。	 

主題名稱	循血綠試驗之採檢技術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-B46	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數 3/10

步驟	說明
5. 打電話至檢驗科(32210)請檢驗科人員先驗是否溶血。	待檢驗科通知無溶血後才可施打藥。
6. 請病人先排空膀胱後，輕薄衣物，再秤體重。	
7. 將 ICG 1vial(25mg/vial)+ICG 藥物所附的稀釋溶液 5ml 完全溶解並以 10ml 及 1ml 空針抽出所需劑量 (BW*0.1+針頭管徑量=施打量)。	【注意：ICG 1vial 適用於 45kg 以下病人，體重超過 45kg 需用 2vial，ICG 藥物所附的稀釋溶液每瓶 10ml，ICG 稀釋 5ml/vial】 針頭管徑量：22 號蝴蝶針為 0.4ml、22 號周邊靜脈留置針為 0.1ml(不加 T-connector)。
8. 先設定 15 分計時器。	
9. 選擇有彈性且較直、較粗的血管放置蝴蝶針或周邊靜脈針，確認無 loss，再打入已抽好劑量的 ICG 藥物，且在 30 秒內注射完畢。	可使用蝴蝶針接 2.5ml 空針，ON 上後反抽測回血及排氣，確認無 loss，ON 針時勿來回插針。
10. 注射完畢後壓計時器倒數，在打藥對側手戴上手圈標示「抽此手」。	
11. 並請傳送人員於 ICG 注射完 15 分鐘內把病人、剩餘之 ICG Vial 藥瓶、檢驗單（註明 ICG 後並填寫完整）x1、貼上標記後之病人檢體標籤及黃頭血清管*2 帶至檢驗科。	 

主題名稱	循血綠試驗之採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B46	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	4/10

步驟	說明
12. ICG 注射後 15 分鐘，由檢驗科人員從對側手臂（戴手圈）抽出 10ml 血液。	抽血須於 30 秒內完成。
13. 抽血完畢，若無其他檢查或禁食之限制，則可以進食。	
14. 觀察病人是否有不適的症狀，並於護理記錄上呈現檢驗報告值。	Reference range：<10%。

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）徐慧貞、章門煌、王美茹、嚴小妮、黃凱文(2015)・The Role of Indocyanine Green Test in Estimation of the Post-Hepatectomic Morbidity・Journal of Biomedical & Laboratory Sciences，27(2)，P42-47。
- （二）Kaibori M, Ishizaki M, Matsui K, Kwon AH(2012). Intraoperative indocyanine green fluorescent imaging for prevention of bile leakage after hepatic resection. The Cochrane Collaboration,150(1),91-98. Doi：10.1016/j.surg.2011.02.011
- （三）Levesque, E., Martin, E., Dudau, D., Lim, C., Dhonneur, G., & Azoulay, D.(2016).Current use and perspective of indocyanine green clearance in liver diseases.Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine,35(1), 49-

主題名稱	循血綠試驗之採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B46	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	5/10

57.<https://doi.org/10.1016/j.accpm.2015.06.006>

主題名稱	循血綠試驗之採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B46	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	6/10

七、附件

(略)

主題名稱	循血綠試驗之採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B46	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	7/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.12.28	1.0	新制定。	99 年 12 月 28 日護理部技術標準委員會通過。
100.10.26	1.1	1.檢驗手冊統一使用名稱： “迷彩生化管”更改為“迷彩 SST 管” 2.採血量因為迷彩 SST 管的真空採血總容量原 10ml 的血液(標示於管子上)更改為 8.5ml 3.檢查前準備：(3)Bilirubin>3mg/dl 時，不宜做。錯別字 Bilirubin 更改為 Bilirubin	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
101.12.04	1.2	(二)用物準備修改： 3.刪除：5ml 空針 2 支改 1 支。 4.刪除：2.5ml 空針 2 支改 1 支。 6.刪除：迷彩生化快速血清分離真空管 (SST)2 條改白頭核醫 2 管。 (三)步驟及要點說明部份修改。	101 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	2.1	修正步驟 8 說明：可使用蝴蝶針接 2.5ml 空針，ON 上後反抽測回血及排氣，確認無 loss。 新增步驟 14 及說明：觀察病人是否有不適的症狀，並於護理記錄上呈現檢驗報告值。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.09.16	2.2	說名內容刪除：白頭核醫管改為黃頭血清管。	103 年 09 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.07.01	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.09.29	2.3	1. 第三項第(三)目部份內容刪修。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。

主題名稱	循血綠試驗之採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B46	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	8/10

修正日期	版本	修正說明	備註
105.09.13	2.4	1. 修正第三項第(三)目之 2 病人辨識說明。 2. 第三項第(三)目之 3 新增說明：前測血黃頭管需 2 管，每管需 5ml 血量。	105 年 09 月 13 日護理部技術標準委員會通過。
106.03.14	2.5	第三項第(三)目之 7 說明修正針頭管徑量：22 號蝴蝶針為 0.4ml。	106 年 03 月 14 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.29	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	2.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 7 說明「22 號周邊靜脈留置針為 0.1ml(不加 T-connector)」。 3. 第三項第三目之 11 說明刪除「且檢驗單要簽名」。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.05	2.7	1. 第三項第三目之 2 說明新增床邊醫療系統。 2. 第三項第三目之 4 刪除「在病人標籤上註明 ICG 前」，新增「列印標記前之病人檢體標籤」，以及備註處新增圖片。 3. 第三項第三目之 9 新增「ON 針時勿來回插針」。 4. 第三項第三目之 11 新增「(註明 ICG 後並填寫完整)x1、貼上標記後之病人檢體標籤」，以及備註處新增圖片。 5. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.20	2.8	新增第三項第三目之 1 說明：ICG 試驗送檢時間為禮拜一到禮拜五，早上 7 點至下午 3 點。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過； 109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。

主題名稱	循血綠試驗之採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B46	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	9/10

修正日期	版本	修正說明	備註
110.10.19	2.9	1. 第三項第三目之 1 依藥物仿單新增「禁食時間需大於 6 小時」及「曾有碘過敏症病史的患者不宜做，因為本產品含有碘，可能引發碘過敏症。」 2. 第六項第三目新增參考資料。	110 年 09 月 23 日護理技術組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.0	第三項第三目之 1(4)新增文字說明。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.09.18	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.23	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.09.15	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	循血綠試驗之採檢技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B46	版本	第 3.0 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註